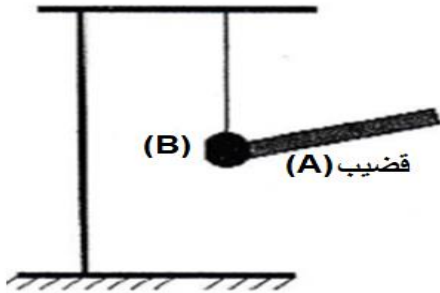


التمرين الأول: (06 نقاط)

بغية دراسة ظاهرة التكهرب قام الأستاذ بتقسيم تلاميذه إلى فوجين وأسند إلى كل فوج تجربة من التجارب:

الفوج الأول: قام بلمس كرية متعادلة كهربائيا (B) معلقة في حامل بواسطة قضيب مشحون (A) فنلاحظ ابتعاد الكرية وتتأفرها عن القضيب وتظهر عليها شحنة موجبة.

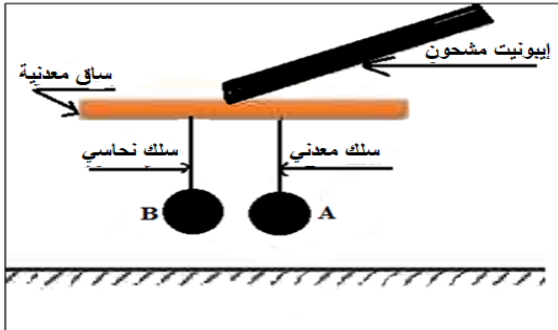


1 - ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب؟ محددا مادة صنعه.

2 - فسر سبب تتأفر الكرية. مع ذكر طريقة تكهربها.

الفوج الثاني: قام بلمس طرف ساق معدنية بواسطة قضيب إيبونيت مشحون بعد أن قام بتعليق كرتي ألومنيوم (A) و (B)

متعادلتين كهربائيا في الساق بواسطة سلك معدني وسلك نحاسي على التوالي كما موضح فيما يلي:



1 - صف ماذا يحدث للكرتين (A) و (B)؟ برر إجابتك.

2 - حدد الشحنة التي تظهر على الكرتين.

3 - نستبدل الساق المعدنية بأخرى مصنوعة من الفلين.

- في رأيك ماذا يحدث؟ برر إجابتك.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تعد محطة توليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة من مناطق شمال ولاية أدرار تجربة ونموذجا ناجحا لاستغلال الطاقات المتجددة والنظيفة.

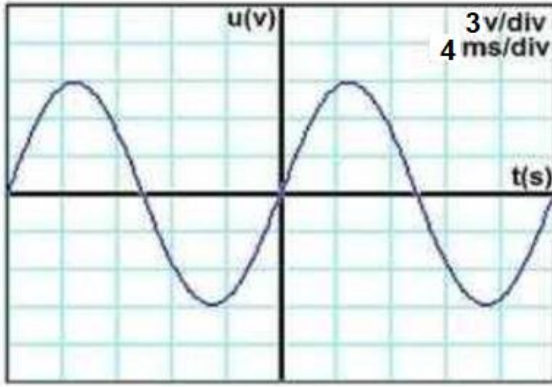


1 - ما الظاهرة المعتمدة في إنتاج التيار الكهربائي في هذه المحطة؟

2 - سم أهم جزئي هذه الظاهرة. ما دورهما؟

3 - بغرض معاينة التوتر الكهربائي المتولد في هذه المحطة استعملنا جهاز معين فتحصلنا على البيان الموضح في

الوثيقة المقابلة:



- أ - سم الجهاز المستعمل في معاينة هذا التوتر الكهربائي.
- ب - ما طبيعة التوتر الكهربائي الملاحظ على الشاشة؟ علل.
- ج - جد أقصى قيمة يبلغها المنحنى. ثم استنتج التوتر الفعال.
- د - جد زمن دورة واحدة للمنحنى. ثم استنتج تواتره.

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

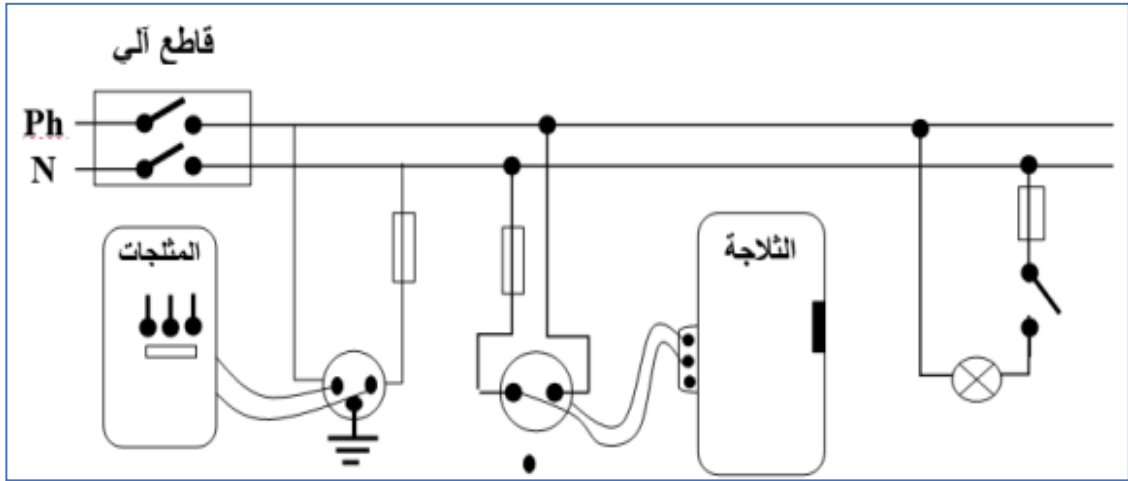
مع حلول فصل الصيف قام بائع المثلجات بشراء ماكينة جديدة لصنع المثلجات حيث لاحظ عليها الدلالات التالية:
($220V, 50Hz$) ، وتفاعاً بانقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع بقية الأجهزة الموجودة في دكانه (ثلاجة , مكيف , مجمدة ...) في آن واحد. ويصاب بصدمة كهربائية عند لمس هيكل الثلاجة المعدني.

1 - أ - بين ماذا تمثل الدلالات ($50Hz$) , ($220V$) ؟

ب - ما نوع التيار المستعمل لتشغيل الماكينة؟ أذكر خصائصه.

2 - حدد كل من سبب انقطاع التيار الكهربائي والإصابة بالصدمة الكهربائية؟ واقتراح حلولاً تجنبه ذلك.

تمثل الوثيقة التالية مخطط التركيبات الكهربائية الموجودة في الدكان.



3 - أعد رسم المخطط الكهربائي مع اظهار قواعد الأمن والسلامة للأجهزة والأشخاص من خطر التيار الكهربائي.

بالتوفيق للجميع